LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Siti Julpa (2509106080)

Kelas (B2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart

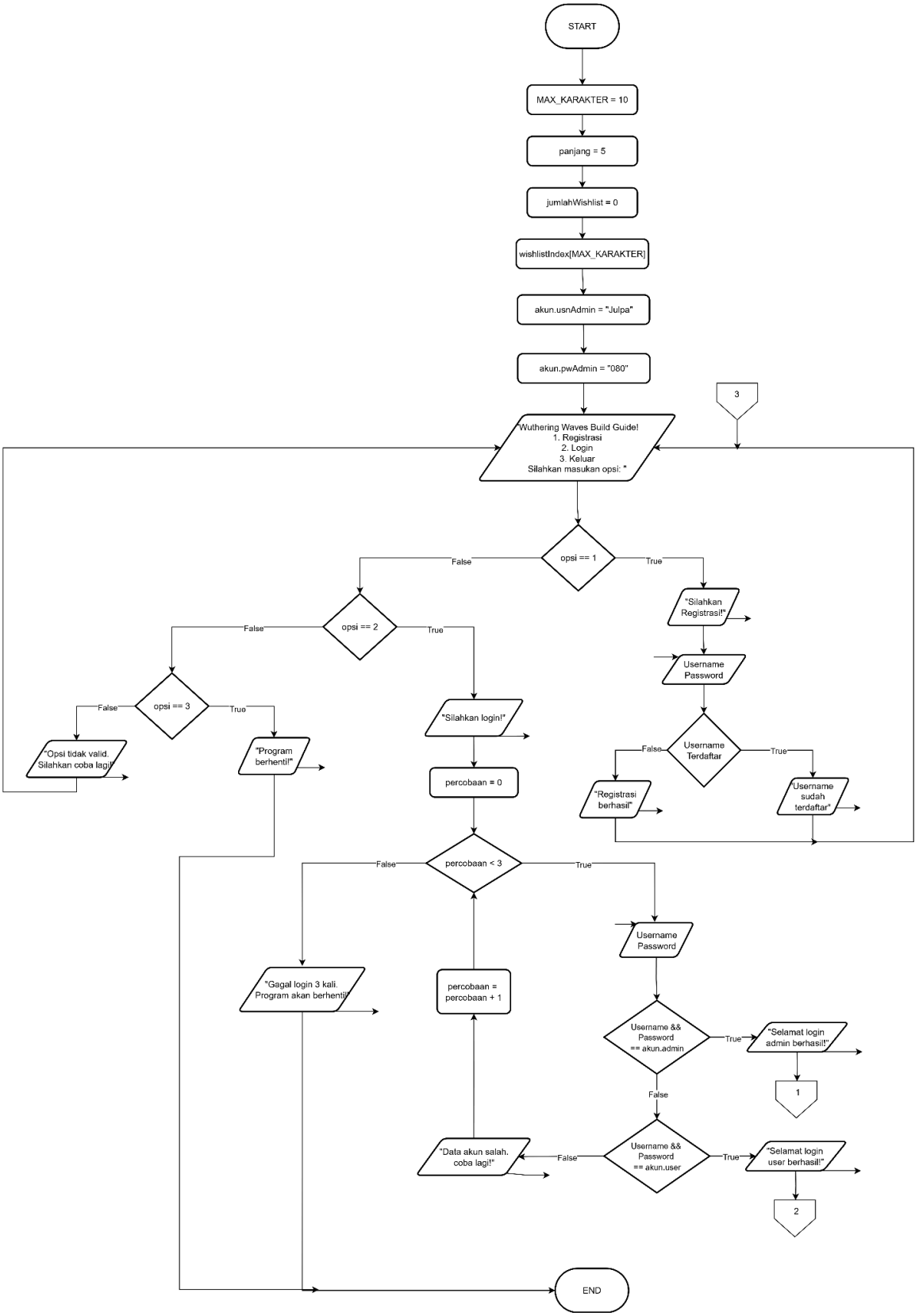

Diagram 1.1 *Flowchart* Menu Awal

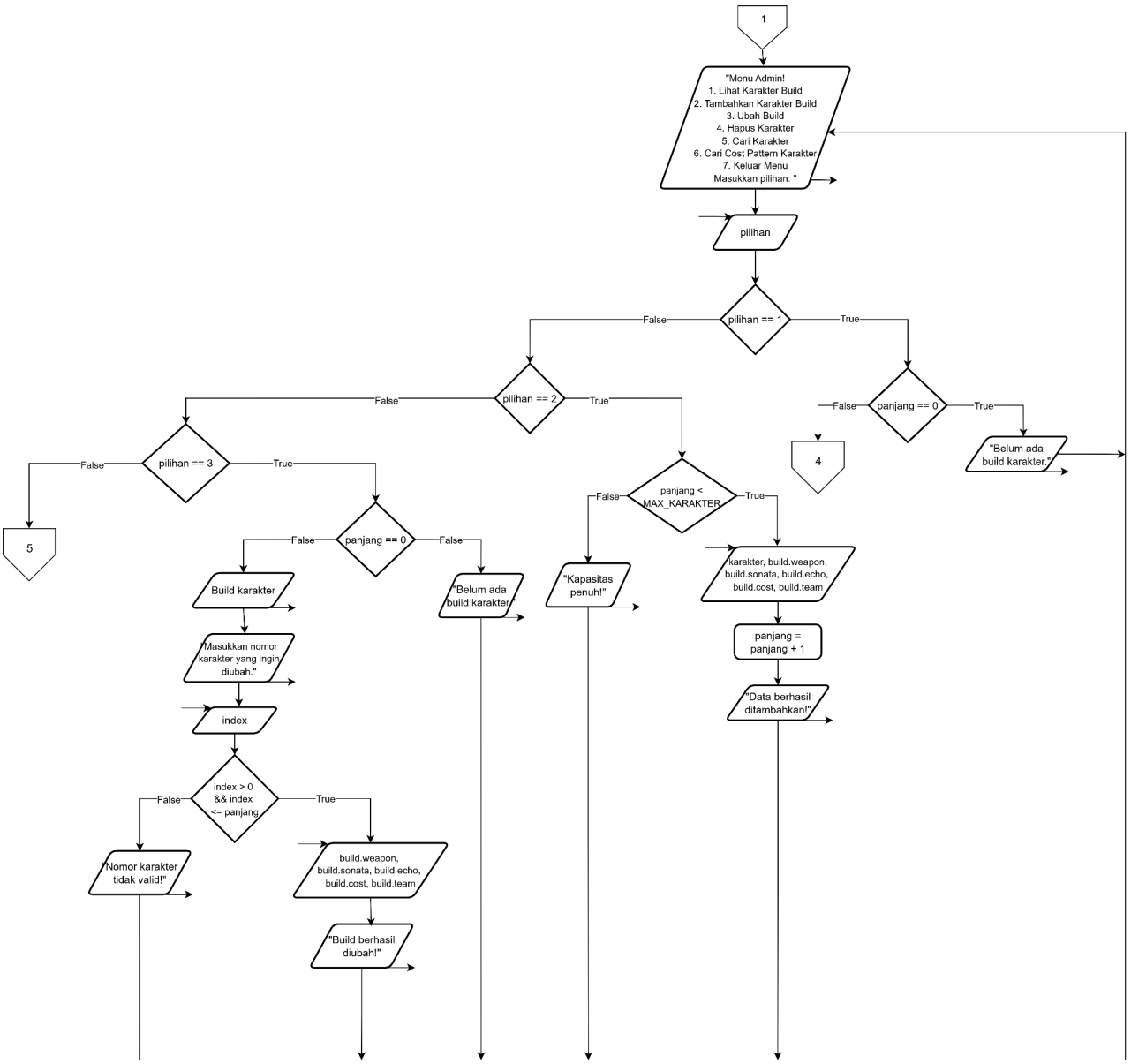

Diagram 1.2 *Flowchart* Menu Admin

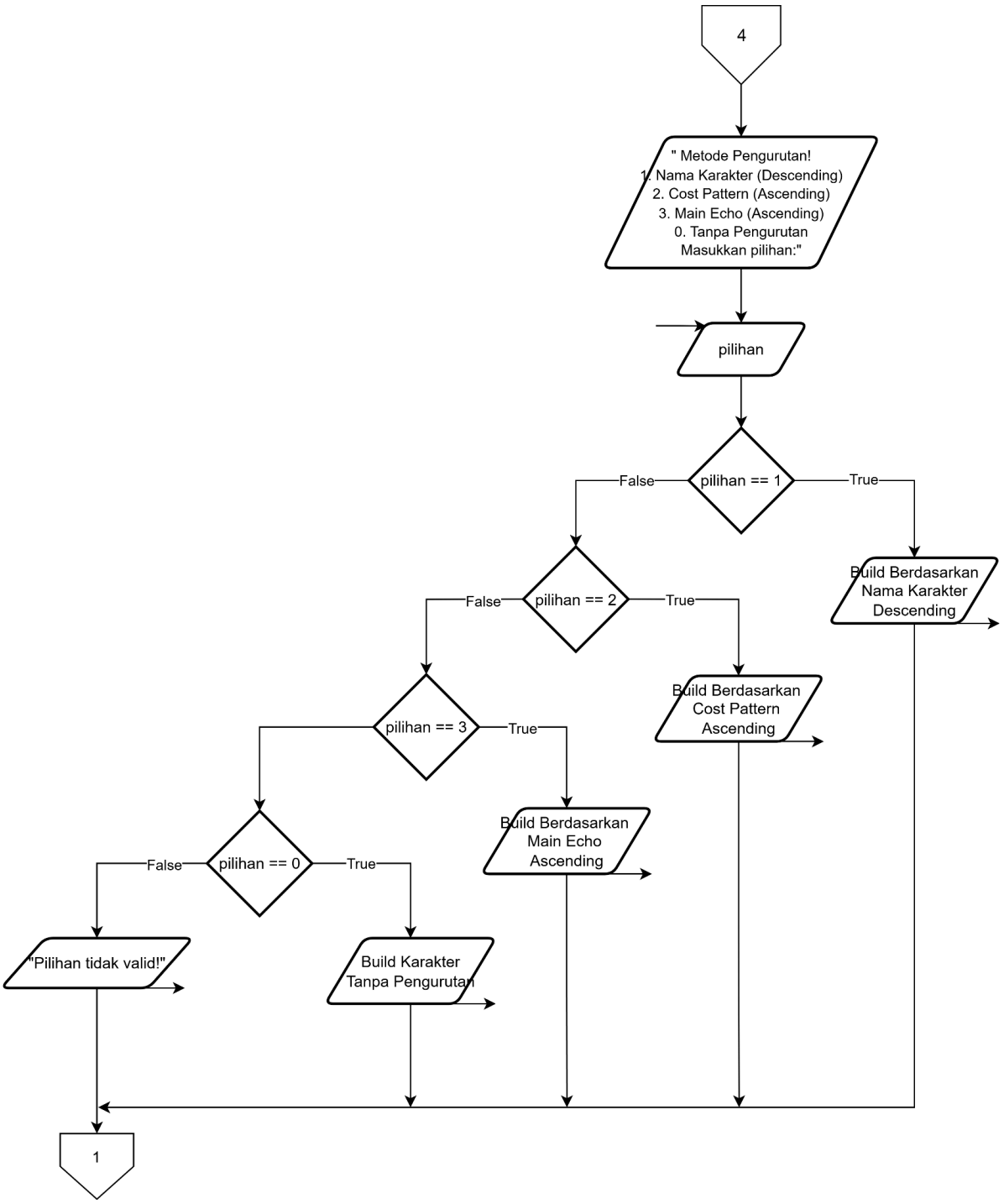

Diagram 1.3 *Flowchart* Menu Admin Sorting

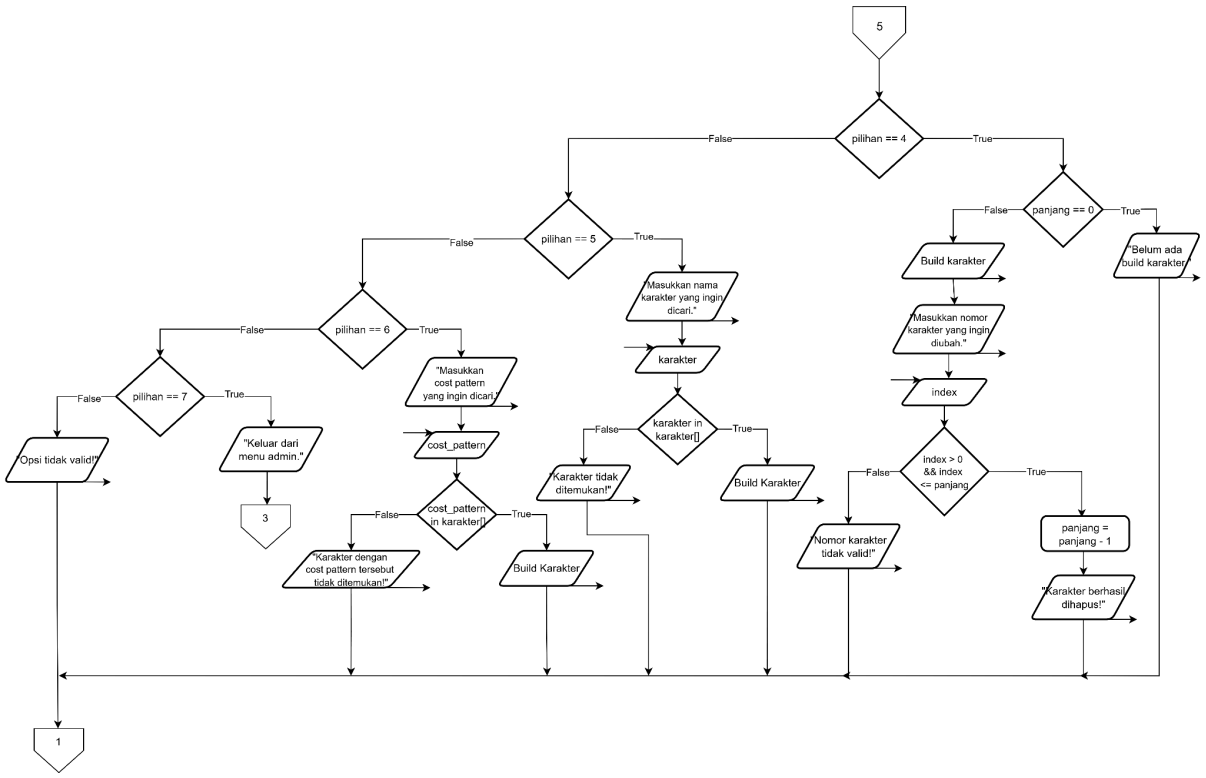

Diagram 1.4 *Flowchart* Menu Admin Lanjutan

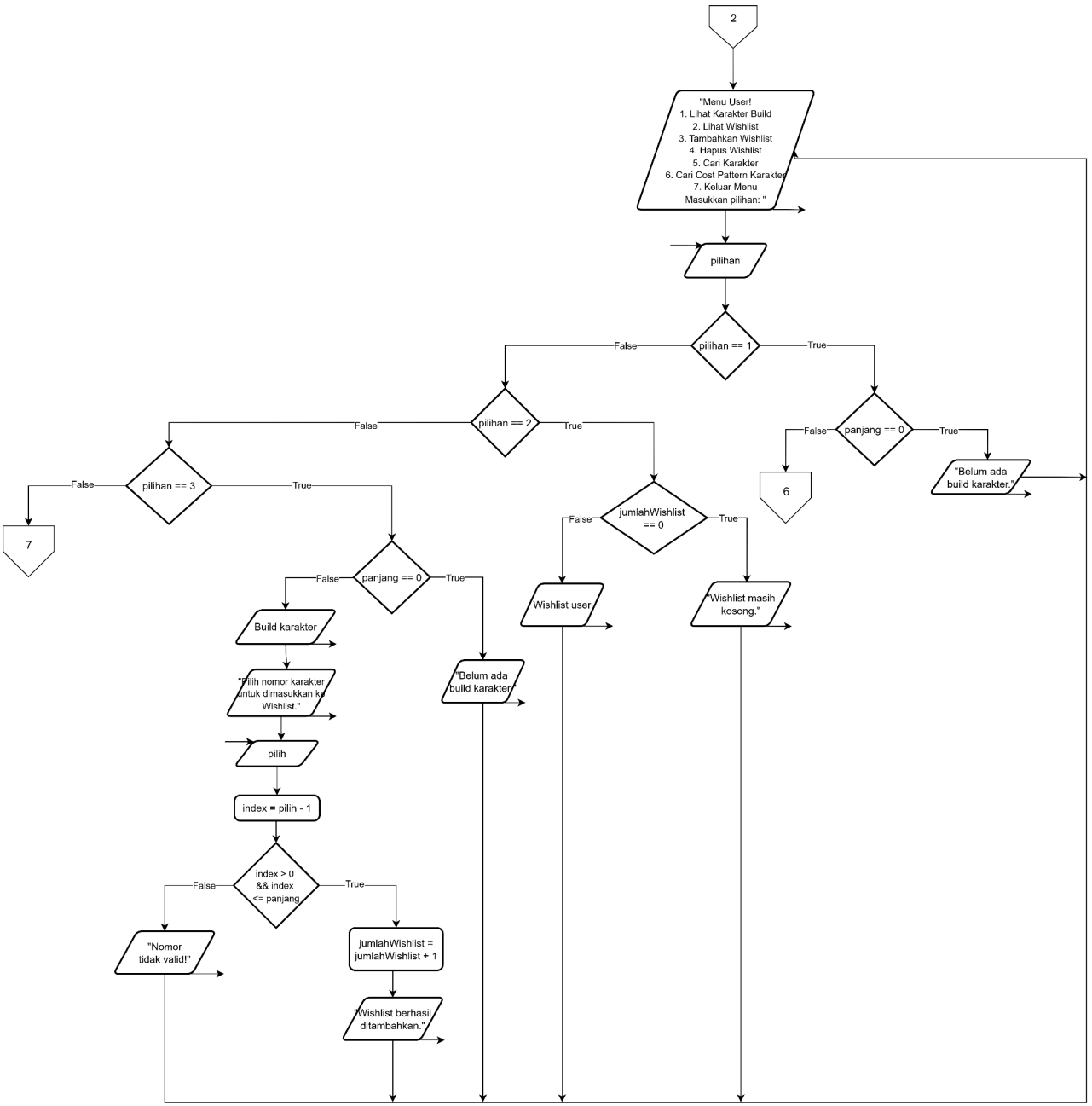

Diagram 1.5 *Flowchart* Menu User

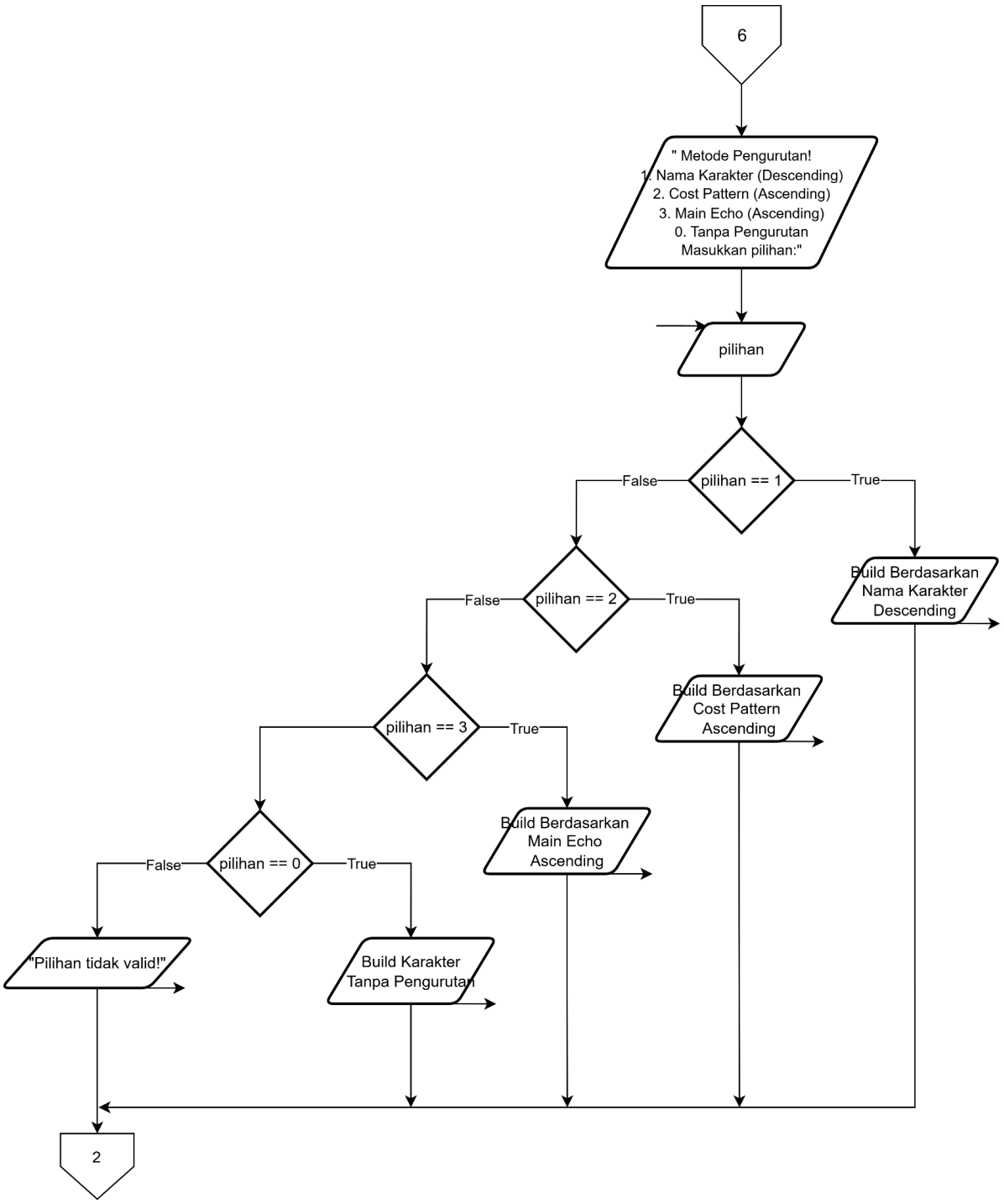

Diagram 1.6 *Flowchart* Menu User Sorting

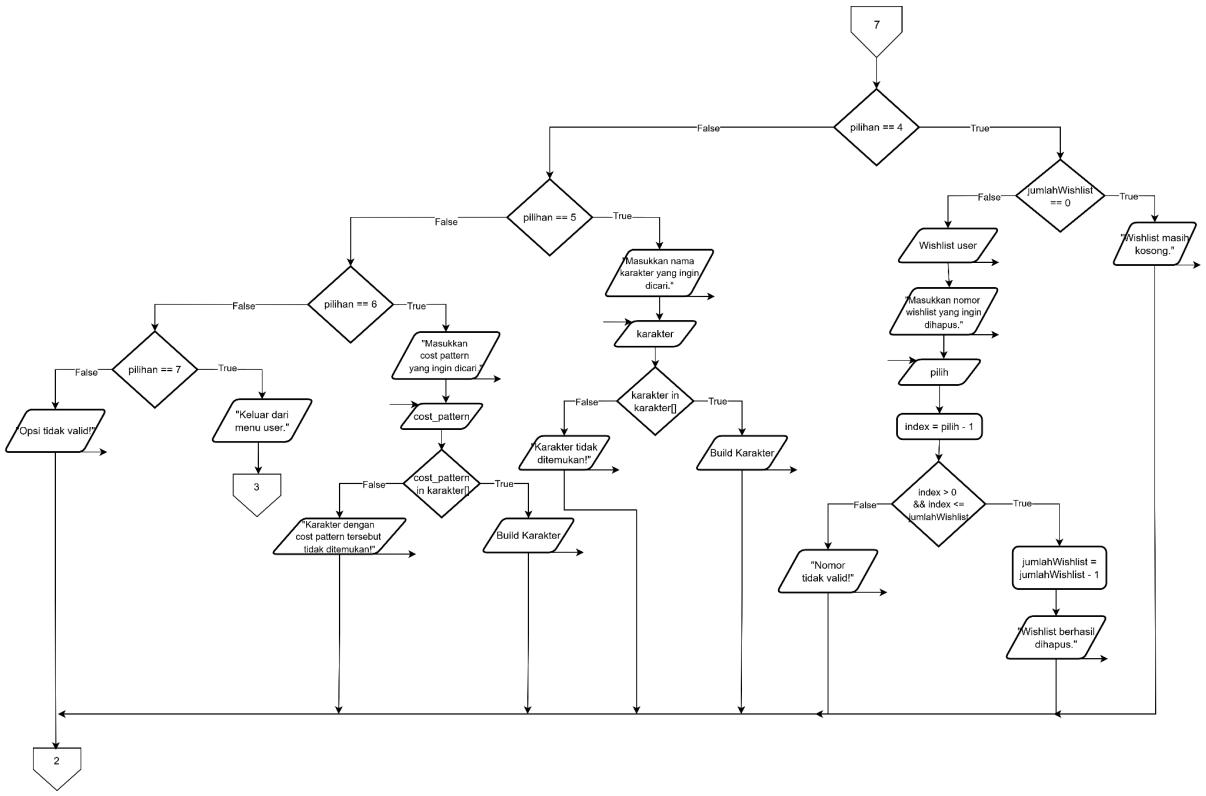

Diagram 1.7 *Flowchart* Menu User Lanjutan

Alur Logika Program:

Dalam program ini digunakan struktur data struct dan nested struct untuk menyimpan data akun serta data build karakter Wuthering Waves. Nested struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa atribut build karakter seperti weapon, sonata effect, main echo, cost pattern, dan team composition dalam satu struktur data. Program ini menerapkan struktur modular dengan fungsi-fungsi terpisah dan memiliki beberapa komponen utama dengan alur sebagai berikut:

1. **Menu Awal**
   Saat program dijalankan, sistem akan menampilkan menu yang terdiri dari beberapa pilihan yaitu registrasi, login, dan keluar.
   - Jika memilih **Registrasi (1)**, pengguna memasukkan username dan password. Program akan memvalidasi apakah username sudah terpakai (oleh Admin atau User yang sudah daftar).
   - Jika memilih **Login (2)**, pengguna akan diarahkan ke fungsi login. Jika berhasil, program akan masuk ke loop menu Admin/User.
   - Jika memilih **Keluar (3)**, program akan berhenti.

2. **Proses Login**
   Program menggunakan fungsi login() yang mengembalikan nilai integer untuk validasi:

- Jika data akun salah, pengguna diberi kesempatan sebanyak 3 kali percobaan. Jika habis, program akan berhenti.
- Jika data benar, fungsi mengembalikan nilai 1 (Admin) atau 2 (User), dan pengguna diarahkan ke menu yang sesuai.

3. Menu CRUD Admin

Setelah login admin berhasil (return 1), program memasuki loop menu Admin:

1. **Lihat Karakter Build**
   Membaca data yang tersimpan dalam array of struct build karakter Wuthering Waves. Terdapat opsi untuk membaca data menggunakan beberapa metode sorting atau secara default.
2. **Tambahkan Karakter Build**
   Menambahkan data baru kedalam array of struct build karakter Wuthering Waves.
3. **Update Build**
   Mengubah data yang ada jika terjadi perubahan terhadap **meta permainan**. Pertama pilih karakter nya lalu masukkan build yang ingin diubah (weapon, sonata effect, main echo, cost pattern, team comp.)
4. **Hapus Karakter**
   Menghapus data yang ada jika karakter tersebut sudah tidak masuk **meta** lagi. Masukkan nomor dari karakter yang ingin dihapus.
5. **Cari Karakter Berdasarkan Nama karakter**
   Menu ini digunakan untuk mencari data build karakter berdasarkan nama karakter menggunakan metode searching.
   Jika karakter ditemukan, maka data build karakter tersebut akan ditampilkan.
6. **Cari Karakter Berdasarkan Cost pattern**
   Menu ini digunakan untuk mencari data build karakter berdasarkan cost pattern menggunakan metode searching.
   Jika data ditemukan, maka seluruh karakter dengan cost pattern yang sama akan ditampilkan.
7. **Keluar Menu**
   Untuk keluar dari menu admin.

4. Menu CRUD User

Setelah login user berhasil (return 2), program akan memasuki loop menu User:

1. **Lihat Karakter Build**
   Membaca data yang tersimpan dalam array of struct build karakter wuthering waves. Terdapat opsi untuk membaca data menggunakan beberapa metode sorting atau secara default.
2. **Lihat Wishlist**
   Berisi karakter yang sudah dimasukkan oleh user ke dalam wishlist karakter favoritnya yang ingin di build.
3. **Tambahkan Wishlist**

Menambahkan data baru kedalam array wishlist karakter.

4. **Hapus Wishlist**
   Menghapus data yang ada dalam wishlist jika user sudah tidak menyukai karakter tersebut atau sudah selesai membuild nya sehingga tidak perlu panduan lagi. Masukkan nomor dari wishlist karakter yang ingin dihapus.
5. **Cari Karakter Berdasarkan Nama karakter**
   Menu ini digunakan untuk mencari data build karakter berdasarkan nama karakter menggunakan metode searching.
   Jika karakter ditemukan, maka data build karakter tersebut akan ditampilkan.
6. **Cari Karakter Berdasarkan Cost pattern**
   Menu ini digunakan untuk mencari data build karakter berdasarkan cost pattern menggunakan metode searching.
   Jika data ditemukan, maka seluruh karakter dengan cost pattern yang sama akan ditampilkan.
7. **Keluar Menu**
   Untuk keluar dari menu user.

2. Deskripsi Singkat Program

Wuthering Waves adalah game gacha open world yang dikembangkan oleh Kuro Games. Dalam permainan ini terdapat sistem build karakter yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan karakter agar dapat digunakan untuk melawan musuh, menyelesaikan quest, maupun mengikuti berbagai event yang tersedia di dalam game.

Banyak pemain mengalami kesulitan dalam menentukan build karakter yang tepat karena sistem permainan yang cukup kompleks. Oleh karena itu, program **Sistem Panduan Build Karakter Wuthering Waves** dibuat untuk membantu pemain dalam mengetahui build karakter yang optimal seperti weapon, sonata effect, main echo, cost pattern, serta rekomendasi team composition.

3. Source Code

3.1 Deklarasi Program

Bagian ini menampilkan library, array of struct, fungsi sorting, fungsi searching,fungsi error handling, dan beberapa deklarasi sebelum masuk ke main.

Source Code:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <algorithm>
#include <limits>
#include <stdexcept>
using namespace std;
```

```
int inputAngka(string pesan, int min = -999999, int max = 999999) {
    int nilai;
    while (true) {
        try {
            cout << pesan;
            string line;
            getline(cin, line);
            if (line.empty()) throw runtime_error("Input harus berupa angka!");
            size_t pos;
            nilai = stoi(line, &pos);
            if (pos != line.size()) throw runtime_error("Input harus berupa
angka!");
            if (nilai < min || nilai > max) throw runtime_error("Input di luar
batas yang diperbolehkan!");
            return nilai;
        }
        catch (const runtime_error &e) {
            cout << "\nError: " << e.what() << endl;
        }
        catch (const invalid_argument&) {
            cout << "\nError: Input harus berupa angka!" << endl;
        }
        catch (const out_of_range&) {
            cout << "\nError: Input di luar batas yang diperbolehkan!" << endl;
        }}}

#define MAX_KARAKTER 10

struct Akun {
    string usnUser;
    string pwUser;
    string usnAdmin;
    string pwAdmin;
};

Akun akun;
bool sudahTerdaftar = false;

struct Build {
    string weapon;
    string sonata;
    string echo;
    int cost;
    string team[2];
};

struct Karakter {
    string name;
    struct Build build;
};
```

```
Karakter karakter[MAX_KARAKTER] = {
    {"Aemeth", {"Everbright Polestar", "Trailblazing Star", "Sigillum", 43311,
{"Lyney", "Mornye"}}},
    {"Cartethyia", {"Defier's Thorn", "Windward Pilgimare", "Reminiscence:
Fleurdelys", 44111, {"Ciaccona", "Chisa"}}},
    {"Carlotta", {"The Last Dance", "Frosty Resolve", "Sentry Construct", 43311,
{"Zhezhi", "Shorekeeper"}}},
    {"Phrolova", {"Lethean Elegy", "Dream of the lost", "Nightmare: Hecate",
43311, {"Cantarella", "Qiuyuan"}}},
    {"Augusta", {"Thunderflare Dominion", "Crown of Valor", "The False
Sovereign", 43311, {"Iuno", "Shorekeeper"}}}
};

void bubbleSort(Karakter arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
            if (arr[j].name < arr[j+1].name) {
                swap(arr[j], arr[j+1]);
    }}}}

void selectionSort(Karakter arr[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int minIdx = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
            if (arr[j].build.cost < arr[minIdx].build.cost) {
                minIdx = j;
            }}
        swap(arr[i], arr[minIdx]);
    }}

void insertionSort(Karakter arr[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        Karakter key = arr[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && arr[j].build.echo > key.build.echo) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j--;
        }
        arr[j + 1] = key;
    }}

string toLowerStr(string s) {
    transform(s.begin(), s.end(), s.begin(), ::tolower);
    return s;
}

void cariNamaLinear(Karakter* arr, int size, string target, Karakter* resultArr,
int* resultCount) {
    *resultCount = 0;
    string key = toLowerStr(target);
```

```
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (toLowerStr((arr + i)->name) == key) {
            resultArr[*resultCount] = *(arr + i);
            (*resultCount)++;
        }}}

void cariCostBinary(Karakter* sortedArr, int size, int target, Karakter*
resultArr, int* resultCount) {
    *resultCount = 0;
    int left = 0, right = size - 1;
    int foundIdx = -1;

    while (left <= right) {
        int mid = left + (right - left) / 2;
        if ((sortedArr + mid)->build.cost == target) {
            foundIdx = mid;
            break;
        } else if ((sortedArr + mid)->build.cost < target) {
            left = mid + 1;
        } else {
            right = mid - 1;
        }}

    if (foundIdx == -1) return;

    int l = foundIdx, r = foundIdx;
    while (l > 0 && (sortedArr + l - 1)->build.cost == target) l--;
    while (r < size - 1 && (sortedArr + r + 1)->build.cost == target) r++;

    for (int i = l; i <= r; i++) {
        resultArr[*resultCount] = *(sortedArr + i);
        (*resultCount)++;
    }}

void lihatKarakter(Karakter* karakter, int panjang){
    if (panjang == 0) {
        cout << "\nBelum ada data build karakter" << endl;
        return;
    }
    cout << "\n";
    cout <<
"┌──────────────
```

```
──────────┬──────────────────────────┬──────────┬──────────────────────────
─┐" << endl;
    cout << "│ No │      Karakter      │        Weapon         │     Sonata Effect
│        Main Echo      │  Cost  │        Team Comp      │" << endl;
    cout <<
"├────┼──────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────
──────────┼──────────────────────────┼──────────┼──────────────────────────
─┤" << endl;

    for (int i = 0; i < panjang; i++) {
        cout << "│ " << left << setw(2) << i + 1
            << " │ " << left << setw(16) << karakter[i].name.substr(0, 16)
            << " │ " << left << setw(20) << karakter[i].build.weapon.substr(0,
20)
            << " │ " << left << setw(20) << karakter[i].build.sonata.substr(0,
20)
            << " │ " << left << setw(20) << karakter[i].build.echo.substr(0,
20)
            << " │ " << left << setw(6) << karakter[i].build.cost
            << " │ " << left << setw(19) <<
(karakter[i].build.team[0].substr(0, 9) + "," +
karakter[i].build.team[1].substr(0, 9))
            << " │" << endl;
    }
    cout <<
"└────┴──────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────
──────────┴──────────────────────────┴──────────┴──────────────────────────
─┘" << endl;
}
```

3.2 Fitur Autentifikasi

Fitur ini berisi fungsi registrasi dan login.

Source Code:

```
void registrasi(Akun &akun){
    cout << "\n";
    cout << "┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐"
<< endl;
    cout << "│                  REGISTRASI AKUN                  │" << endl;
    cout << "└──────────────────────────────────────────────────────────────┘"
<< endl;

    string usnBaru, pwBaru;
    cout << "\nSilahkan masukkan username: ";
    getline(cin, usnBaru);
    cout << "Silahkan masukkan password: ";
    getline(cin, pwBaru);

    if (usnBaru.empty() || pwBaru.empty()) {
        cout << "\nInput tidak boleh kosong!" << endl;
```

```
        return;
    }

    if (usnBaru == akun.usnAdmin) {
        cout << "Username sudah terdaftar!\n";
    } else if (sudahTerdaftar && usnBaru == akun.usnUser) {
        cout << "Username sudah terdaftar!\n";
    } else {
        akun.usnUser = usnBaru;
        akun.pwUser = pwBaru;
        sudahTerdaftar = true;
        cout << "\nRegistrasi berhasil! Silahkan login. (◕‿◕)\n";
}}

int login(Akun akun){
    int percobaan = 0;

    while (percobaan < 3) {
        string usn, pw;
        cout << "\n";
        cout <<
"┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐" << endl;
        cout << "│                          LOGIN AKUN                                  │" << endl;
        cout <<
"└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘" << endl;
        cout << "\nMasukkan username akun: ";
        getline(cin, usn);
        cout << "Masukkan password akun: ";
        getline(cin, pw);

        if (usn.empty() || pw.empty()) {
            cout << "\nInput tidak boleh kosong!" << endl;
            continue;
        }

        if (usn == akun.usnAdmin && pw == akun.pwAdmin) {
            cout << "\nSelamat login admin berhasil! (ノ^ワ^) ノ*:･゜✧" << endl;
            return 1;
        } else if (usn == akun.usnUser && pw == akun.pwUser) {
            cout << "\nSelamat login user berhasil! (ノ^ワ^) ノ*:･゜✧" << endl;
            return 2;
        } else if (usn != akun.usnUser && pw == akun.pwUser) {
            percobaan++;
            cout << "\nUsername salah! (sisa percobaan: " << 3 - percobaan <<
")" << endl;
        } else if (usn == akun.usnUser && pw != akun.pwUser) {
            percobaan++;
            cout << "\nPassword salah! (sisa percobaan: " << 3 - percobaan <<
")" << endl;
        } else if (usn != akun.usnAdmin && pw == akun.pwAdmin) {
            percobaan++;
```

```
            cout << "\nUsername salah! (sisa percobaan: " << 3 - percobaan <<
")" << endl;
        } else if (usn == akun.usnAdmin && pw != akun.pwAdmin) {
            percobaan++;
            cout << "\nPassword salah! (sisa percobaan: " << 3 - percobaan <<
")" << endl;
        } else {
            percobaan++;
            cout << "\nAkun tidak tersedia! (sisa percobaan: " << 3 - percobaan
<< ")" << endl;
        }}

    if (percobaan == 3) {
        cout << "\nPercobaan habis! program berhenti~" << endl;
        return 0;
    }
    return 0;
}
```

3.3 Fitur Fungsi Menu Admin

Fitur ini berisi fungsi crud admin.

Source Code:

```
void tambahKarakter(Karakter karakter[], int* panjang){
    if (*panjang >= MAX_KARAKTER) {
        cout << "\nData mencapai batas" << endl;
        return;
    }
    cout << "\n";
    cout << "┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐"
<< endl;
    cout << "│                   TAMBAH KARAKTER                            │" << endl;
    cout << "└──────────────────────────────────────────────────────────────┘"
<< endl;

    cout << "\nMasukkan nama karakter: ";
    getline(cin, karakter[*panjang].name);
    cout << "Masukkan weapon: ";
    getline(cin, karakter[*panjang].build.weapon);
    cout << "Masukkan sonata effect: ";
    getline(cin, karakter[*panjang].build.sonata);
    cout << "Masukkan main echo: ";
    getline(cin, karakter[*panjang].build.echo);
    karakter[*panjang].build.cost = inputAngka("Masukkan cost pattern: ", 1,
999999);
    cout << "Masukkan team comp:" << endl;
    cout << "1. ";
    getline(cin, karakter[*panjang].build.team[0]);
    cout << "2. ";
    getline(cin, karakter[*panjang].build.team[1]);
```

```
    (*panjang)++;
    cout << "\nData berhasil ditambahkan! (ﾉ◕ヮ◕) ﾉ*:･ﾟ✧" << endl;
}

void ubahKarakter(Karakter karakter[], int panjang){
    int index = inputAngka("\nMasukkan nomor karakter yang ingin diubah: ", 1,
panjang);
    Karakter* target = &karakter[index - 1];
    cout << "\nAnda akan mengubah karakter: " << target->name << endl;
    cout << "Masukkan weapon: ";
    getline(cin, target->build.weapon);
    cout << "Masukkan sonata effect: ";
    getline(cin, target->build.sonata);
    cout << "Masukkan main echo: ";
    getline(cin, target->build.echo);
    target->build.cost = inputAngka("Masukkan cost pattern: ", 1, 999999);
    cout << "Masukkan team comp:" << endl;
    cout << "1. ";
    getline(cin, target->build.team[0]);
    cout << "2. ";
    getline(cin, target->build.team[1]);
    cout << "\nBuild berhasil diubah! (◕‿◕)" << endl;
}

void hapusKarakter(Karakter karakter[], int* panjang){
    int index = inputAngka("\nMasukkan nomor karakter yang ingin dihapus: ", 1,
*panjang);

    if (index > 0 && index <= *panjang) {
        for (int i = index - 1; i < *panjang - 1; i++) {
            karakter[i] = karakter[i + 1];
        }
        (*panjang)--;
        cout << "\nKarakter berhasil dihapus! (ﾉ◕ヮ◕) ﾉ*:･ﾟ✧" << endl;
    } else {
        cout << "\nNomor karakter tidak valid!" << endl;
    }}
```

3.4 Fitur Fungsi Menu User

Fitur ini berisi fungsi crud user.

Source Code:

```
void lihatWishlist(int wishlistIndex[], int jumlahWishlist, Karakter karakter[],
int panjang){
    if (jumlahWishlist == 0) {
        cout << "\nWishlist masih kosong! Tambahkan karakter favoritmu~ (◕‿◕)"
<< endl;
    } else {
        cout << "\n";
```

```
        cout <<
"┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐" << endl;
        cout << "│ No │            KARAKTER WISHLIST                 │" << endl;
        cout <<
"├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤" << endl;
        for (int i = 0; i < jumlahWishlist; i++) {
            int idx = wishlistIndex[i];
            if(idx >= 0 && idx < panjang){
                cout << "│ " << left << setw(2) << i + 1
                    << " │ " << left << setw(38) <<
karakter[idx].name.substr(0, 38)
                    << " │" << endl;
            }}
        cout <<
"└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘" << endl;
    }}

void tambahWishlist(int wishlistIndex[], int* jumlahWishlist, int panjang){
    if (*jumlahWishlist >= MAX_KARAKTER) {
        cout << "\nData mencapai batas" << endl;
        return;
    }
    int pilih = inputAngka("\nPilih nomor karakter untuk wishlist: ", 1,
panjang);
    int index = pilih - 1;

    if (index >= 0 && index < panjang){
        for(int i = 0; i < *jumlahWishlist; i++){
            if(wishlistIndex[i] == index){
                cout << "\nKarakter sudah ada di wishlist!" << endl;
                return;
            }
        }
        wishlistIndex[*jumlahWishlist] = index;
        (*jumlahWishlist)++;
        cout << "\nWishlist berhasil ditambahkan!(ﾉ◕ヮ◕) ﾉ*:･ﾟ✧" << endl;
    } else {
        cout << "\nNomor tidak valid!" << endl;
    }}

void hapusWishlist(int wishlistIndex[], int* jumlahWishlist){
    int pilih = inputAngka("\nPilih nomor wishlist yang ingin dihapus: ", 1,
*jumlahWishlist);
    int index = pilih - 1;

    if (index >= 0 && index < *jumlahWishlist){
        for (int i = index; i < *jumlahWishlist - 1; i++) {
            wishlistIndex[i] = wishlistIndex[i + 1];
        }
        (*jumlahWishlist)--;
        cout << "\nWishlist berhasil dihapus! (ﾉ◕ヮ◕) ﾉ*:･ﾟ✧" << endl;
```

```
    } else {
        cout << "\nNomor tidak valid!" << endl;
    }}
```

3.5 Fitur Main Menu

Fitur ini berisi menu utama.

Source Code:

```
int main() {
    int hasilLogin;
    int panjang = 5;
    int wishlistIndex[MAX_KARAKTER];
    int jumlahWishlist = 0;

    akun.usnAdmin = "Julpa";
    akun.pwAdmin = "080";

    while (true) {
        string opsi;
        cout << "\n";
        cout <<
"╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗" <<
endl;
        cout << "│      Wuthering Waves Build Guide  (ᵔ◡ᵔ) <3     │" << endl;
        cout <<
"╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════╝" <<
endl;
        cout << "\n1. REGISTRASI" << endl;
        cout << "2. LOGIN" << endl;
        cout << "3. KELUAR" << endl;
        cout << "\n⸜(。> ◡ <)⸝♡ Input your option here!: ";
        getline(cin, opsi);

        if (opsi == "1"){
            registrasi(akun);
        } else if (opsi == "2"){
            hasilLogin = login(akun);

            if (hasilLogin == 0){
                return 0;
            } else if (hasilLogin == 1){
                while (true) {
                    cout << "\n";
                    cout <<
"╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗" <<
endl;
                    cout << "│                    === MENU ADMIN ===
│" << endl;
                    cout <<
"╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════╝" <<
```

```
endl;
                    cout << "\n1. Lihat Karakter Build" << endl;
                    cout << "2. Tambahkan Karakter Build" << endl;
                    cout << "3. Ubah Build" << endl;
                    cout << "4. Hapus Karakter" << endl;
                    cout << "5. Cari Karakter" << endl;
                    cout << "6. Cari Cost Pattern Karakter" << endl;
                    cout << "7. Keluar Menu" << endl;
                    int pilihan = inputAngka("\nInput your option here!: ", 1,
7);
                    try {

                    if (pilihan == 1){
                        int sort;
                        cout <<
"\n┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐\n";
                        cout << "│          PILIH METODE PENGURUTAN
│\n";
                        cout <<
"├──────────────────────────────────────────────────────────────┤\n";
                        cout << "│ 1. Nama Karakter (Descending)
│\n";
                        cout << "│ 2. Cost Pattern (Ascending)
│\n";
                        cout << "│ 3. Main Echo (Ascending)
│\n";
                        cout << "│ 0. Tanpa Pengurutan
│\n";
                        cout <<
"└──────────────────────────────────────────────────────────────┘\n";
                        sort = inputAngka("Pilihan: ", 0, 3);

                        Karakter tempKarakter[MAX_KARAKTER];
                        for(int i = 0; i < panjang; i++) {
                            tempKarakter[i] = karakter[i];
                        }

                        if (sort == 1) bubbleSort(tempKarakter, panjang);
                        else if (sort == 2) selectionSort(tempKarakter,
panjang);
                        else if (sort == 3) insertionSort(tempKarakter,
panjang);

                        lihatKarakter(tempKarakter, panjang);
                    } else if (pilihan == 2){
                        lihatKarakter(karakter, panjang);
                        tambahKarakter(karakter, &panjang);
                    } else if (pilihan == 3){
                        lihatKarakter(karakter, panjang);
                        ubahKarakter(karakter, panjang);
                    } else if (pilihan == 4){
```

```
                        lihatKarakter(karakter, panjang);
                        hapusKarakter(karakter, &panjang);
                    }
                    else if (pilihan == 5){
                        string namaCari;
                        cout << "\nMasukkan nama karakter yang dicari: ";
                        getline(cin, namaCari);

                        Karakter hasil[MAX_KARAKTER];
                        int jumlahHasil = 0;
                        cariNamaLinear(karakter, panjang, namaCari, hasil,
&jumlahHasil);

                        if(jumlahHasil == 0) cout << "\n>> Karakter tidak
ditemukan!" << endl;
                        else lihatKarakter(hasil, jumlahHasil);
                    }
                    else if (pilihan == 6){
                        int costCari = inputAngka("\nMasukkan cost pattern yang
dicari: ", 1, 999999);

                        Karakter tempSort[MAX_KARAKTER];
                        for(int i=0; i<panjang; i++) tempSort[i] = karakter[i];
                        selectionSort(tempSort, panjang);

                        Karakter hasil[MAX_KARAKTER];
                        int jumlahHasil = 0;
                        cariCostBinary(tempSort, panjang, costCari, hasil,
&jumlahHasil);

                        if(jumlahHasil == 0) cout << "\n>> Karakter dengan cost
tersebut tidak ditemukan!" << endl;
                        else lihatKarakter(hasil, jumlahHasil);
                    }
                    else if (pilihan == 7) {
                        cout << "\nKeluar dari menu admin. Sampai jumpa! (´。• ᵕ
•。`)" << endl;
                        break;
                    }}
                    catch (const runtime_error &e) {
                        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
                    }}

            } else if (hasilLogin == 2){
                while (true) {
                    cout << "\n";
                    cout <<
"╔═══════════════════════════════════════════════════════════════════╗" <<
endl;
                    cout << "║                    === MENU USER ===
║" << endl;
```

```
                    cout <<
"╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════╝" <<
endl;
                    cout << "\n1. Lihat Karakter Build" << endl;
                    cout << "2. Lihat Wishlist" << endl;
                    cout << "3. Tambahkan Wishlist" << endl;
                    cout << "4. Hapus Wishlist" << endl;
                    cout << "5. Cari Karakter" << endl;
                    cout << "6. Cari Cost Pattern Karakter" << endl;
                    cout << "7. Keluar Menu" << endl;
                    int pilihan = inputAngka("\nInput your option here!: ", 1,
7);
                    try {

                    if (pilihan == 1){
                        int sort;
                        cout <<
"\n╔═══════════════════════════════════════════════════════════╗\n";
                        cout << "│          PILIH METODE PENGURUTAN
│\n";
                        cout <<
"├───────────────────────────────────────────────────────────┤\n";
                        cout << "│ 1. Nama Karakter (Descending)
│\n";
                        cout << "│ 2. Cost Pattern (Ascending)
│\n";
                        cout << "│ 3. Main Echo (Ascending)
│\n";
                        cout << "│ 0. Tanpa Pengurutan
│\n";
                        cout <<
"└───────────────────────────────────────────────────────────┘\n";
                        sort = inputAngka("Pilihan: ", 0, 3);

                        Karakter tempKarakter[MAX_KARAKTER];
                        for(int i = 0; i < panjang; i++) {
                            tempKarakter[i] = karakter[i];
                        }

                        if (sort == 1) bubbleSort(tempKarakter, panjang);
                        else if (sort == 2) selectionSort(tempKarakter,
panjang);
                        else if (sort == 3) insertionSort(tempKarakter,
panjang);

                        lihatKarakter(tempKarakter, panjang);
                    } else if (pilihan == 2){
                        lihatWishlist(wishlistIndex, jumlahWishlist, karakter,
panjang);
                    } else if (pilihan == 3){
                        lihatKarakter(karakter, panjang);
```

```
                        tambahWishlist(wishlistIndex, &jumlahWishlist, panjang);
                    } else if (pilihan == 4){
                        lihatWishlist(wishlistIndex, jumlahWishlist, karakter,
panjang);
                        hapusWishlist(wishlistIndex, &jumlahWishlist);
                    }
                    else if (pilihan == 5){
                        string namaCari;
                        cout << "\nMasukkan nama karakter yang dicari: ";
                        getline(cin, namaCari);

                        Karakter hasil[MAX_KARAKTER];
                        int jumlahHasil = 0;
                        cariNamaLinear(karakter, panjang, namaCari, hasil,
&jumlahHasil);

                        if(jumlahHasil == 0) cout << "\n>> Karakter tidak
ditemukan!" << endl;
                        else lihatKarakter(hasil, jumlahHasil);
                    }
                    else if (pilihan == 6){
                        int costCari = inputAngka("\nMasukkan cost pattern yang
dicari: ", 1, 999999);

                        Karakter tempSort[MAX_KARAKTER];
                        for(int i=0; i<panjang; i++) tempSort[i] = karakter[i];
                        selectionSort(tempSort, panjang);

                        Karakter hasil[MAX_KARAKTER];
                        int jumlahHasil = 0;
                        cariCostBinary(tempSort, panjang, costCari, hasil,
&jumlahHasil);

                        if(jumlahHasil == 0) cout << "\n>> Karakter dengan cost
tersebut tidak ditemukan!" << endl;
                        else lihatKarakter(hasil, jumlahHasil);
                    }
                    else if (pilihan == 7) {
                        cout << "\nKeluar dari menu user. Sampai jumpa! (´。• ᵕ •
。`)" << endl;
                        break;
                    }}
                    catch (const runtime_error &e) {
                        cout << "\nError: " << e.what() << endl;
                    }}
            } else {
                break;
            }


        } else if (opsi == "3") {
```

```
            cout << "\nProgram berhenti! Sampai jumpa~ (´。• ᵕ •。`)" << endl;
            return 0;
        } else {
            cout << "\nInvalid option! please try again ^~^" << endl;
        }}

    cout << "\nTerima kasih telah menggunakan panduan ini!" << endl;
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
Wuthering Waves Build Guide  (~^ ˘ ^~) <3

1. REGISTRASI
2. LOGIN
3. KELUAR

ヽ(。> ˘ <)ノ♡ Input your option here!:
```

Gambar 4.1 *Output* Menu Awal

```
REGISTRASI AKUN

Silahkan masukkan username: Julpa
Silahkan masukkan password: 080
Username sudah terdaftar!
```

Gambar 4.2 *Output* Registrasi Gagal

```
REGISTRASI AKUN

Silahkan masukkan username: Kana
Silahkan masukkan password: 123

Registrasi berhasil! Silahkan login. (◕‿◕)
```

Gambar 4.3 *Output* Registrasi Berhasil

```
LOGIN AKUN

Masukkan username akun: Julpas
Masukkan password akun: 080

Username salah! (sisa percobaan: 2)

LOGIN AKUN

Masukkan username akun: Julpa
Masukkan password akun: 088

Password salah! (sisa percobaan: 1)

LOGIN AKUN

Masukkan username akun: Julpas
Masukkan password akun: 088

Akun tidak tersedia! (sisa percobaan: 0)

Percobaan habis! program berhenti~
PS D:\praktikum-apl>
```

Gambar 4.4 *Output* Login Gagal 3x

```
Masukkan username akun: Julpa
Masukkan password akun: 080

Selamat login admin berhasil! (/^ワ^) /*:・゜✧

=== MENU ADMIN ===

1. Lihat Karakter Build
2. Tambahkan Karakter Build
3. Ubah Build
4. Hapus Karakter
5. Cari Karakter
6. Cari Cost Pattern Karakter
7. Keluar Menu

Input your option here!:
```

Gambar 4.5 *Output* Login Admin Berhasil

```
Input your option here!: 1

PILIH METODE PENGURUTAN

1. Nama Karakter (Descending)
2. Cost Pattern (Ascending)
3. Main Echo (Ascending)
0. Tanpa Pengurutan

Pilihan:
```

Gambar 4.6 *Output* Lihat karakter Build

DAFTAR BUILD KARAKTER

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Phrolova	Lethean Elegy	Dream of the lost	Nightmare: Hecate	43311	Cantarell,Qiuyuan
2	Cartethyia	Defier's Thorn	Windward Pilgimare	Reminiscence: Fleurd	44111	Ciaccona,Chisa
3	Carlotta	The Last Dance	Frosty Resolve	Sentry Construct	43311	Zhezhi,Shorekeep
4	Augusta	Thunderflare Dominio	Crown of Valor	The False Sovereign	43311	Iuno,Shorekeep
5	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye

Gambar 4.7 *Output* Lihat karakter Berdasarkan Nama Descending

DAFTAR BUILD KARAKTER

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye
2	Carlotta	The Last Dance	Frosty Resolve	Sentry Construct	43311	Zhezhi,Shorekeep
3	Phrolova	Lethean Elegy	Dream of the lost	Nightmare: Hecate	43311	Cantarell,Qiuyuan
4	Augusta	Thunderflare Dominio	Crown of Valor	The False Sovereign	43311	Iuno,Shorekeep
5	Cartethyia	Defier's Thorn	Windward Pilgimare	Reminiscence: Fleurd	44111	Ciaccona,Chisa

Gambar 4.8 *Output* Lihat Karakter Berdasarkan Cost Ascending

DAFTAR BUILD KARAKTER

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Phrolova	Lethean Elegy	Dream of the lost	Nightmare: Hecate	43311	Cantarell,Qiuyuan
2	Cartethyia	Defier's Thorn	Windward Pilgimare	Reminiscence: Fleurd	44111	Ciaccona,Chisa
3	Carlotta	The Last Dance	Frosty Resolve	Sentry Construct	43311	Zhezhi,Shorekeep
4	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye
5	Augusta	Thunderflare Dominio	Crown of Valor	The False Sovereign	43311	Iuno,Shorekeep

Gambar 4.9 *Output* Lihat Karakter Berdasarkan Main Echo Ascending

DAFTAR BUILD KARAKTER

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye
2	Cartethyia	Defier's Thorn	Windward Pilgimare	Reminiscence: Fleurd	44111	Ciaccona,Chisa
3	Carlotta	The Last Dance	Frosty Resolve	Sentry Construct	43311	Zhezhi,Shorekeep
4	Phrolova	Lethean Elegy	Dream of the lost	Nightmare: Hecate	43311	Cantarell,Qiuyuan
5	Augusta	Thunderflare Dominio	Crown of Valor	The False Sovereign	43311	Iuno,Shorekeep

Gambar 4.10 *Output* Lihat Karakter Default

TAMBAH KARAKTER

```
Masukkan nama karakter: Luuk Herssen
Masukkan weapon: Daybreaker's Spine
Masukkan sonata effect: Rite of Gilded Revelation
Masukkan main echo: Twin Nova - Nebulous Cannon
Masukkan cost pattern: 34311
Masukkan team comp:
1. Phoebe
2. Shorekeeper

Data berhasil ditambahkan! (/◕ヮ◕) /*: ･ ゜ ✧
```

Gambar 4.11 *Output* Tambah Karakter

```
Masukkan nomor karakter yang ingin diubah: 6

Anda akan mengubah karakter: Luuk Herssen
Masukkan weapon: Daybreaker's Spine
Masukkan sonata effect: Rite of Gilded Revel
Masukkan main echo: Twin Nova - Nebulous
Masukkan cost pattern: 34311
Masukkan team comp:
1. Lyney
2. Mornye

Build berhasil diubah! (◕‿◕)
```

Gambar 4.12 *Output* Ubah Build Karakter

DAFTAR BUILD KARAKTER

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye
2	Cartethyia	Defier's Thorn	Windward Pilgimare	Reminiscence: Fleurd	44111	Ciaccona,Chisa
3	Carlotta	The Last Dance	Frosty Resolve	Sentry Construct	43311	Zhezhi,Shorekeep
4	Phrolova	Lethean Elegy	Dream of the lost	Nightmare: Hecate	43311	Cantarell,Qiuyuan
5	Augusta	Thunderflare Dominio	Crown of Valor	The False Sovereign	43311	Iuno,Shorekeep
6	Luuk Herssen	Daybreaker's Spine	Rite of Gilded Revel	Twin Nova - Nebulous	34311	Lyney,Mornye

Masukkan nomor karakter yang ingin dihapus: 5

Karakter berhasil dihapus! (/◕ヮ◕) /*:･゜✧

Gambar 4.13 *Output* Hapus Karakter

DAFTAR BUILD KARAKTER

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye
2	Cartethyia	Defier's Thorn	Windward Pilgimare	Reminiscence: Fleurd	44111	Ciaccona,Chisa
3	Carlotta	The Last Dance	Frosty Resolve	Sentry Construct	43311	Zhezhi,Shorekeep
4	Phrolova	Lethean Elegy	Dream of the lost	Nightmare: Hecate	43311	Cantarell,Qiuyuan
5	Luuk Herssen	Daybreaker's Spine	Rite of Gilded Revel	Twin Nova - Nebulous	34311	Lyney,Mornye

Gambar 4.14 *Output* Build Karakter Setelah CRUD

Input your option here!: 5

Masukkan nama karakter yang dicari: Aemeth

DAFTAR BUILD KARAKTER

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye

Gambar 4.15 *Output* Cari Karakter Berdasarkan Nama

Input your option here!: 6

Masukkan cost pattern yang dicari: 43311

DAFTAR BUILD KARAKTER

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye
2	Carlotta	The Last Dance	Frosty Resolve	Sentry Construct	43311	Zhezhi,Shorekeep
3	Phrolova	Lethean Elegy	Dream of the lost	Nightmare: Hecate	43311	Cantarell,Qiuyuan
4	Augusta	Thunderflare Dominio	Crown of Valor	The False Sovereign	43311	Iuno,Shorekeep

Gambar 4.16 *Output* Cari Karakter Berdasarkan Cost pattern

```
=== MENU ADMIN ===

1. Lihat Karakter Build
2. Tambahkan Karakter Build
3. Ubah Build
4. Hapus Karakter
5. Cari Karakter
6. Cari Cost Pattern Karakter
7. Keluar Menu

Input your option here!: 7

Keluar dari menu admin. Sampai jumpa! (´。• ᵕ •。`)
```

Gambar 4.17 *Output* Keluar Menu Admin

```
LOGIN AKUN

Masukkan username akun: Kana
Masukkan password akun: 123

Selamat login user berhasil! (/^ヲ^) /*:・゜✧

=== MENU USER ===

1. Lihat Karakter Build
2. Lihat Wishlist
3. Tambahkan Wishlist
4. Hapus Wishlist
5. Cari Karakter
6. Cari Cost Pattern Karakter
7. Keluar Menu

Input your option here!:
```

Gambar 4.18 *Output* Menu User

DAFTAR BUILD KARAKTER

No	Karakter	Weapon	Sonata Effect	Main Echo	Cost	Team Comp
1	Aemeth	Everbright Polestar	Trailblazing Star	Sigillum	43311	Lyney,Mornye
2	Cartethyia	Defier's Thorn	Windward Pilgimare	Reminiscence: Fleurd	44111	Ciaccona,Chisa
3	Carlotta	The Last Dance	Frosty Resolve	Sentry Construct	43311	Zhezhi,Shorekeep
4	Phrolova	Lethean Elegy	Dream of the lost	Nightmare: Hecate	43311	Cantarell,Qiuyuan
5	Augusta	Thunderflare Dominio	Crown of Valor	The False Sovereign	43311	Iuno,Shorekeep

```
Pilih nomor karakter untuk dimasukkan ke wishlist: 1

Wishlist berhasil ditambahkan!(/◕ヮ◕) /*:･゜✧
```

Gambar 4.19 *Output* Tambahkan Wishlist

No	KARAKTER WISHLIST
1	Aemeth
2	Cartethyia

Gambar 4.20 *Output* Lihat wishlist

No	KARAKTER WISHLIST
1	Aemeth
2	Cartethyia

```
Pilih nomor wishlist untuk dihapus: 2

Wishlist berhasil dihapus! (/◕ヮ◕) /*:･゜✧
```

Gambar 4.21 *Output* Hapus Wishlist

No	KARAKTER WISHLIST
1	Aemeth

Gambar 4.22 *Output* Wishlist Setelah dihapus

```
=== MENU USER ===

1. Lihat Karakter Build
2. Lihat Wishlist
3. Tambahkan Wishlist
4. Hapus Wishlist
5. Cari Karakter
6. Cari Cost Pattern Karakter
7. Keluar Menu

Input your option here!: 7

Keluar dari menu user. Sampai jumpa! (´。• ˘ •。`)
```

Gambar 4.23 *Output* Keluar Menu User

```
Wuthering Waves Build Guide  (~^ ˘ ^~) <3

1. REGISTRASI
2. LOGIN
3. KELUAR

ヽ(。> ˘ <)ノ♡ Input your option here!: 3

Program berhenti! Sampai jumpa~ (´。• ˘ •。`)
PS D:\praktikum-apl\post-test>
```

Gambar 4.24 *Output* Keluar Program

5. Langkah-langkah GIT

```
PS D:\praktikum-apl\post-test> git add .
PS D:\praktikum-apl\post-test> git commit -m "Posttest 3"
[main 06d8602] Posttest 3
 4 files changed, 400 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/.vscode/tasks.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106080-SITIJULPA-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-3/2509106080-SITIJULPA-PT-3.exe
PS D:\praktikum-apl\post-test> git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 93.52 KiB | 5.50 MiB/s, done.
Total 8 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Julpa888/praktikum-apl.git
   dd2995b..06d8602  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apl\post-test>
```

Gambar 5.1 *Screenshot* Langkah-langkah Git

5.1 GIT Add

Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

5.2 GIT Commit

Dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat Git.

5.3 GIT Push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository online (GitHub).